Lösung: Integration und Symmetrie

$$\int_{-1}^{+1} \overbrace{\tan(3x^5 - x^3 + 7x)}^{= f(x)}\, dx =$$

(symmetrisches Intervall

Symmetrie der Funktion $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= \tan(3(-x)^5 - (-x)^3 + 7(-x)) \\ &= \tan(3(-x^5) - (-x^3) + 7(-x)) \\ &= \tan(-(3x^5 - x^3 + 7x)) \\ &= -\tan(3x^5 - x^3 + 7x) = -f(x) \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow$ $f(x)$ hat ungerade Symmetrie

$\Leftrightarrow$ $\int_{-1}^{+1} \tan(3x^5 - x^3 + 7x)\, dx = \underline{0}$ (siehe Vorlesung)

(ungerade Fkt.

(symmetrisches Intervall